

Trabalho Octave – Matrizes

Programacao Algoritmica — Prof. Jonas Schreiber
UNIJui – Universidade Regional do Noroeste do Estado do RS

Questao 1

Crie um programa que leia uma matriz M(5x5). Depois, preencha com 1 a diagonal principal e com zeros os demais elementos. Mostre a matriz original e a matriz resultante.

Codigo (questao1.m):

```
% =====  
% Questao 1 - Programacao Algoritmica (Trabalho Octave - Matrizes)  
% Le uma matriz M(5x5). Depois preenche com 1 a diagonal principal e  
% com zeros os demais elementos. Mostra a matriz original e a resultante.  
% =====  
  
clc;          % limpa a tela  
clear;        % limpa as variaveis  
  
n = 5;          % matriz 5x5  
M = zeros(n, n); % aloca a matriz original  
  
% --- Leitura da matriz, elemento a elemento ---  
disp('Digite os 25 elementos da matriz 5x5:');  
for i = 1:n  
    for j = 1:n  
        M(i, j) = input(sprintf('Elemento (%d,%d): ', i, j));  
    end  
end  
  
% --- Monta a matriz resultante ---  
% Diagonal principal -> elementos onde a linha e igual a coluna (i == j)  
R = zeros(n, n); % comeca toda com zeros  
for i = 1:n  
    for j = 1:n  
        if i == j  
            R(i, j) = 1; % diagonal principal recebe 1  
        end  
    end  
end  
  
% --- Exibe os resultados ---  
printf('\nMatriz original:\n');  
disp(M);  
  
printf('Matriz resultante (diagonal principal = 1, demais = 0):\n');  
disp(R);
```

Saida de exemplo:

Exemplo de execucao com a matriz preenchida pelos valores de 1 a 25.

```
Matriz original:  
  1   2   3   4   5  
  6   7   8   9  10  
 11  12  13  14  15  
 16  17  18  19  20  
 21  22  23  24  25  
Matriz resultante (diagonal principal = 1, demais = 0):  
  1   0   0   0   0  
  0   1   0   0   0  
  0   0   1   0   0  
  0   0   0   1   0  
  0   0   0   0   1
```

Questao 2

Crie um programa que leia uma matriz M(5x5). Em seguida, preencha com 2 a diagonal secundaria e com zeros os demais elementos. Mostre a matriz original e a matriz resultante.

Codigo (questao2.m):

```
% =====  
% Questao 2 - Programacao Algoritmica (Trabalho Octave - Matrizes)  
% Le uma matriz M(5x5). Em seguida preenche com 2 a diagonal secundaria  
% e com zeros os demais elementos. Mostra a matriz original e a resultante.  
% =====  
  
clc;  
clear;  
  
n = 5;                % matriz 5x5  
M = zeros(n, n);  
  
% --- Leitura da matriz, elemento a elemento ---  
disp('Digite os 25 elementos da matriz 5x5:');  
for i = 1:n  
    for j = 1:n  
        M(i, j) = input(sprintf('Elemento (%d,%d): ', i, j));  
    end  
end  
  
% --- Monta a matriz resultante ---  
% Diagonal secundaria -> elementos onde i + j = n + 1 (ex.: 5+1 = 6)  
R = zeros(n, n);  
for i = 1:n  
    for j = 1:n  
        if (i + j) == (n + 1)  
            R(i, j) = 2;      % diagonal secundaria recebe 2  
        end  
    end  
end  
  
% --- Exibe os resultados ---  
printf('\nMatriz original:\n');  
disp(M);  
  
printf('Matriz resultante (diagonal secundaria = 2, demais = 0):\n');  
disp(R);
```

Saida de exemplo:

Exemplo de execucao com a matriz preenchida pelos valores de 1 a 25.

```
Matriz original:  
  1   2   3   4   5  
  6   7   8   9  10  
 11  12  13  14  15  
 16  17  18  19  20  
 21  22  23  24  25  
Matriz resultante (diagonal secundaria = 2, demais = 0):  
  0   0   0   0   2  
  0   0   0   2   0  
  0   0   2   0   0  
  0   2   0   0   0  
  2   0   0   0   0
```

Questao 3

Faca um algoritmo que leia uma matriz 6x6, e calcule a SOMA dos elementos da diagonal secundaria.

Codigo (questao3.m):

```
% =====  
% Questao 3 - Programacao Algoritmica (Trabalho Octave - Matrizes)  
% Le uma matriz 6x6 e calcula a SOMA dos elementos da diagonal secundaria.  
% =====  
  
clc;  
clear;  
  
n = 6;                % matriz 6x6  
M = zeros(n, n);  
  
% --- Leitura da matriz, elemento a elemento ---  
disp('Digite os 36 elementos da matriz 6x6:');  
for i = 1:n  
    for j = 1:n  
        M(i, j) = input(sprintf('Elemento (%d,%d): ', i, j));  
    end  
end  
  
% --- Soma da diagonal secundaria (i + j = n + 1 = 7) ---  
soma = 0;  
for i = 1:n  
    for j = 1:n  
        if (i + j) == (n + 1)  
            soma = soma + M(i, j);  
        end  
    end  
end  
  
% --- Exibe os resultados ---  
printf('\nMatriz informada:\n');  
disp(M);  
  
printf('Soma dos elementos da diagonal secundaria: %g\n', soma);
```

Saida de exemplo:

Exemplo de execucao com a matriz preenchida pelos valores de 1 a 36 (soma da diagonal secundaria = 111).

```
Matriz informada:  
  1   2   3   4   5   6  
  7   8   9  10  11  12  
 13  14  15  16  17  18  
 19  20  21  22  23  24  
 25  26  27  28  29  30  
 31  32  33  34  35  36  
Soma dos elementos da diagonal secundaria: 111
```

Questao 4

Elabore um programa que leia uma matriz de duas dimensoes, com 4 linhas e 3 colunas. No final, apresente o numero de elementos PARES e o numero de IMPARES existentes na matriz, tambem mostrando o percentual em relacao ao total de elementos.

Codigo (questao4.m):

```
% =====  
% Questao 4 - Programacao Algoritmica (Trabalho Octave - Matrizes)  
% Le uma matriz 4x3 (4 linhas, 3 colunas). No final apresenta o numero  
% de elementos PARES e o numero de IMPARES, mostrando tambem o percentual  
% em relacao ao total de elementos.  
% =====  
  
clc;  
clear;  
  
linhas = 4;  
colunas = 3;  
M = zeros(linhas, colunas);  
  
% --- Leitura da matriz, elemento a elemento ---  
disp('Digite os 12 elementos da matriz 4x3:');  
for i = 1:linhas  
    for j = 1:colunas  
        M(i, j) = input(sprintf('Elemento (%d,%d): ', i, j));  
    end  
end  
  
% --- Conta pares e impares ---  
pares = 0;  
impares = 0;  
for i = 1:linhas  
    for j = 1:colunas  
        if mod(M(i, j), 2) == 0  
            pares = pares + 1;          % divisivel por 2 -> par  
        else  
            impares = impares + 1;      % caso contrario -> impar  
        end  
    end  
end  
  
total = linhas * colunas;          % total de elementos (12)  
perc_pares = (pares / total) * 100;  
perc_impares = (impares / total) * 100;  
  
% --- Exibe os resultados ---  
printf('\nMatriz informada:\n');  
disp(M);  
  
printf('Quantidade de elementos PARES...: %d (%.2f%%)\n', pares, perc_pares);  
printf('Quantidade de elementos IMPARES.: %d (%.2f%%)\n', impares, perc_impares);
```

Saida de exemplo:

Exemplo de execucao com a matriz preenchida pelos valores de 1 a 12.

```
Matriz informada:  
  1   2   3  
  4   5   6  
  7   8   9  
 10  11  12  
Quantidade de elementos PARES...: 6 (50.00%)  
Quantidade de elementos IMPARES.: 6 (50.00%)
```

Questao 5

Crie um programa que leia uma matriz de duas dimensoes, com 5 linhas e 4 colunas, contendo numeros inteiros. Mostre o MAIOR numero de cada linha da matriz.

Codigo (questao5.m):

```
% =====  
% Questao 5 - Programacao Algoritmica (Trabalho Octave - Matrizes)  
% Le uma matriz 5x4 (5 linhas, 4 colunas) com numeros inteiros e mostra  
% o MAIOR numero de cada linha da matriz.  
% =====  
  
clc;  
clear;  
  
linhas = 5;  
colunas = 4;  
M = zeros(linhas, colunas);  
  
% --- Leitura da matriz, elemento a elemento ---  
disp('Digite os 20 elementos inteiros da matriz 5x4:');  
for i = 1:linhas  
    for j = 1:colunas  
        M(i, j) = input(sprintf('Elemento (%d,%d): ', i, j));  
    end  
end  
  
% --- Exibe a matriz lida ---  
printf('\nMatriz informada:\n');  
disp(M);  
  
% --- Encontra e mostra o maior de cada linha ---  
printf('Maior numero de cada linha:\n');  
for i = 1:linhas  
    maior = M(i, 1);           % assume o primeiro como maior  
    for j = 2:colunas  
        if M(i, j) > maior  
            maior = M(i, j);   % atualiza quando achar um maior  
        end  
    end  
    printf('Linha %d: %d\n', i, maior);  
end
```

Saida de exemplo:

Exemplo de execucao com a matriz preenchida pelos valores de 1 a 20.

```
Matriz informada:  
  1   2   3   4  
  5   6   7   8  
  9  10  11  12  
 13  14  15  16  
 17  18  19  20  
Maior numero de cada linha:  
Linha 1: 4  
Linha 2: 8  
Linha 3: 12  
Linha 4: 16  
Linha 5: 20
```

Questao 6

Na teoria dos sistemas, define-se como elemento minimax de uma matriz o menor elemento da linha onde se encontra o maior elemento da matriz. Escreva um algoritmo que leia uma matriz 4x4 e encontre seu elemento minimax, mostrando sua posicao (linha e coluna).

Codigo (questao6.m):

```
% =====  
% Questao 6 - Programacao Algoritmica (Trabalho Octave - Matrizes)  
% Le uma matriz 4x4 e encontra o elemento MINIMAX: o menor elemento da  
% linha onde se encontra o MAIOR elemento da matriz. Mostra o valor do  
% minimax e sua posicao (linha e coluna).  
% =====  
  
clc;  
clear;  
  
n = 4;                % matriz 4x4  
M = zeros(n, n);  
  
% --- Leitura da matriz, elemento a elemento ---  
disp('Digite os 16 elementos da matriz 4x4:');  
for i = 1:n  
    for j = 1:n  
        M(i, j) = input(sprintf('Elemento (%d,%d): ', i, j));  
    end  
end  
  
% --- 1) Localiza o MAIOR elemento da matriz inteira ---  
maior = M(1, 1);  
linha_maior = 1;  
for i = 1:n  
    for j = 1:n  
        if M(i, j) > maior  
            maior = M(i, j);  
            linha_maior = i;    % guarda a linha onde esta o maior  
        end  
    end  
end  
  
% --- 2) Na linha do maior, encontra o MENOR elemento (o minimax) ---  
minimax = M(linha_maior, 1);  
col_minimax = 1;  
for j = 1:n  
    if M(linha_maior, j) < minimax  
        minimax = M(linha_maior, j);  
        col_minimax = j;    % guarda a coluna do menor dessa linha  
    end  
end  
  
% --- Exibe os resultados ---  
printf('\nMatriz informada:\n');  
disp(M);  
  
printf('Maior elemento da matriz: %g (esta na linha %d)\n', maior, linha_maior);  
printf('Elemento minimax.....: %g\n', minimax);  
printf('Posicao do minimax.....: linha %d, coluna %d\n', linha_maior, col_minimax);
```

Saida de exemplo:

Exemplo de execucao com a matriz preenchida pelos valores de 1 a 16.

Matriz informada:

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

Maior elemento da matriz: 16 (esta na linha 4)

Elemento minimax.....: 13

Posicao do minimax.....: linha 4, coluna 1